

Manuel de l'utilisateur

Français

COAX



M e r c i !

d'avoir acheté le COAX

Nous gageons que cet instrument
vous aidera dans votre routine
de laboratoire quotidienne.

Bienvenue

au sein de la famille BioSystems

Version du manuel	Date de la révision	Modification
1.0	Mai 2018	Version initiale
2.0	Novembre 2018	Version 1.01.44 du logiciel
3.0	Juillet 2019	Version 1.02.46 du logiciel

Adresse du fabricant

TECO GmbH



Dieselstrasse. 1
D-84088 Neufahrn
Allemagne



Le COAX est conforme à la directive 98/79/CE de l'UE.



Pour effectuer des diagnostics in vitro.

Tous droits réservés

Tous droits réservés © 2018 par TECO GmbH. La copie, le traitement numérique ou toute forme de transfert d'une partie ou de l'entièreté du manuel de l'utilisateur est interdit sans l'autorisation écrite de TECO GmbH. Le logiciel pour les produits TECO GmbH est la propriété intellectuelle de TECO GmbH, l'entreprise qui conserve tous les droits inhérents à l'utilisation du logiciel. L'achat d'un COAX permet d'acquérir les droits d'utilisation de ce logiciel.

Marques déposées

COAX est une marque déposée de TECO GmbH. D'autres noms de produit utilisés dans ce manuel de l'utilisateur sont des marques déposées appartenant à d'autres entreprises.

Garantie	Le COAX est garanti pendant un an à partir de la livraison ou de la première installation. La garantie couvre tout dysfonctionnement du matériel, les problèmes des fonctions et les défauts de fabrication. Les réclamations sous garantie doivent être effectuées par l'intermédiaire du représentant local. La garantie expire si les défaillances ont été causées par : • un accident, un manque d'entretien et de maintenance, une utilisation abusive ou mauvaise ; • l'utilisation de réactifs, de consommables ou de pièces de rechanges non autorisés ; • un entretien non autorisé. Toute réparation ou tout entretien doit être réalisé par du personnel autorisé.
----------	---

Table des matières

1. Introduction	7
1.1. Symboles	7
1.2. Aperçus de l'appareil	8
1.3. Consommables / accessoires	8
1.4. Utilisation prévue	9
1.5. Comparaison de la gamme COAX	9
1.5.2. Prélèvement des échantillons	13
1.5.3. Principe de mesure	13
1.5.4. Méthode de coagulation (PT, aPTT, etc.)	15
1.5.5. Méthode chromogénique (antithrombine) :	15
1.5.6. Méthode immunoturbidimétrique (D-dimère) :	15
1.6. Informations de sécurité	16
1.6.1. Informations de sécurité sur le fonctionnement	16
1.6.2. Informations de sécurité sur le matériel	16
1.6.3. Informations de sécurité concernant les risques pour la santé	17
1.6.4. Informations de sécurité sur le nettoyage, la maintenance et l'entretien	18
1.6.5. Sécurité au niveau électrique	19
1.6.6. Recyclage de l'instrument	20
2. Installation du COAX	21
2.1. Contenu de la livraison	21
2.2. Conditions de fonctionnement	21
2.3. Première installation	22
2.4. Allumer et éteindre	23
2.5. Film de protection de l'écran	23
2.6. Imprimante thermique externe	24
2.7. Lecteur de code-barres externe	24
3. Instructions pour télécharger le ticket	25
4. Fonctionnement du COAX	27
4.1. Écran d'accueil	27

4.2. Saisie de l'identification du patient	28
4.3. Sélection du test	29
4.4. Mesures	31
4.5. Réglages du système	32
4.6. Paramètres de test	36
4.7. Révision des résultats	39
5. Tests de coagulation de base	41
5.1. Guide rapide de l'analyse du PT	41
5.2. Guide rapide de l'analyse du PT-B	42
5.3. Guide rapide de l'analyse de l'APTT	43
5.4. Guide rapide de l'analyse du FIB	43
6. Fonctions de service	45
6.1. Informations du système	45
6.2. Vérification optique	46
6.3. Rapport du système	48
6.4. Ajuster la température	48
6.5. Aperçu du tableau principal	49
6.6. Mise à jour du firmware	50
6.7. Dysfonctionnements habituels	51
7. Fonctions cachées	53
7.1. Réinitialisation aux paramètres d'usine	53
7.2. Connexion en tant qu'admin	54
7.3. Changer le protocole de test	54
8. Nettoyage et maintenance	57
8.1. Informations de nettoyage générales	57
8.2. Nettoyage	57
8.3. Décontamination	57
8.4. Maintenance régulière	57
9. Annexe	58
9.1. Instructions de code-barres	58
9.2. Données techniques	59

Lorsqu'il quitte l'usine, cet appareil présente un fonctionnement parfait en ce qui concerne la sécurité et n'a jamais été utilisé auparavant. Pour conserver cet état et assurer un fonctionnement sans risque, l'utilisateur doit respecter les informations et les avertissements de sécurité du manuel de l'utilisateur.



Utilisez toujours le COAX en respectant les instructions de ce manuel de l'utilisateur. Dans le cas contraire, la responsabilité du fabricant en ce qui concerne tout dommage causé au COAX, aux patients ou aux utilisateurs pourrait être annulée.

1.1. Symboles

Les symboles standard suivants sont utilisés dans ce manuel :

Symbole	Signification	Explication
Coursier	Informations	Touche sur le clavier.
MAJUSCULES	Informations	Message à l'écran.
	À lire	Indique des informations et des conseils importants.
	Informations	Décrit la réaction du COAX en réponse à l'action de l'utilisateur.
	Avertissement	Risque possible de dommages pour la santé ou de dommages considérables pour les équipements, si l'avertissement n'est pas pris en compte.
	Danger	Risque potentiel pour le personnel utilisateur ou l'équipement à cause des décharges électriques.
	Danger biologique	L'équipement est potentiellement infectieux à cause des échantillons et des réactifs utilisés.
	Rayonnement laser	Évitez une exposition oculaire directe.

1.2. Aperçus de l'appareil

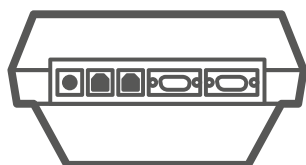


Figure 1 Vue arrière

5V: Mise en marche

PC: LIS ou PC

SERVICE: Mise à jour du logiciel

PRINTER: Imprimante de série

BARCODE: Lecteur de code-barres portable

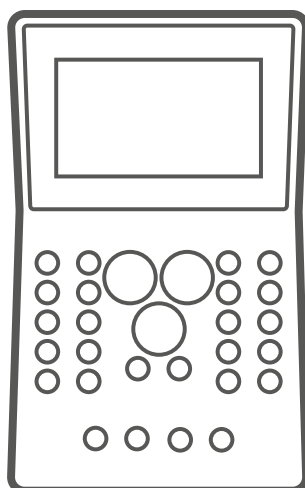


Figure 2 Vue avant

Écran d'accueil

Écran tactile coloré

La zone complète est préchauffée à 37 °C

1 x position de réactif, diamètre 24 mm

1 x position de réactif, diamètre 22 mm

1 x position de réactif, diamètre 22 mm, mélangée

2 x position de réactif, diamètre 13 mm

20 x position d'incubation de la cuvette

4 x position de mesure de la cuvette (selon la version 1 canal / 2/4 canaux)

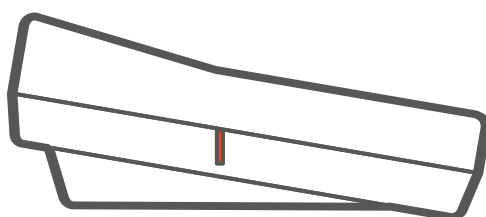


Figure 3 Vue de côté AVEC
L'EMPLACEMENT à code-barres

1.3. Consommables / accessoires

- Cuvettes simples.
- Adaptateur de réactif Ø 24, 5 ► 22,5 mm.
- Aimant agitateur, P = 4.
- Lecteur de code-barres CCD externe, connectable uniquement, si aucun lecteur de code-barres interne n'est intégré.
- Imprimante thermique 60 mm.
- Logiciel Tecam Smart : gestion des patients, surveillance, recherche, statistiques, fonction d'impression en miroir, communication LIS (ASTM-1394).
- Film de protection, chiffon de nettoyage, outil pour retirer l'ancien film.

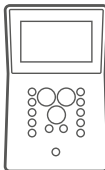
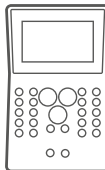
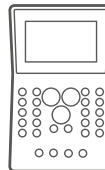
1.4. Utilisation prévue



La gamme COAX est conçue pour réaliser des tests coagulométriques tels que le temps de prothrombine (PT), le temps de thrombine partiel (PTT), le temps de thrombine (TT), le fibrinogène et les tests à un seul facteur, ainsi que les tests chromogéniques et immunoturbidimétriques (par exemple, antithrombine, D-dimère, etc.) dans du plasma citraté humain. L'instrument doit être utilisé aux fins prévues et dans un état technique parfait, par du personnel qualifié, dans des conditions de travail et de maintenance correspondant à celles décrites dans ce document. Il est conçu pour un usage en laboratoire ou en environnement clinique, par des utilisateurs formés. Il n'est pas destiné à un usage domestique.

1.5. Comparaison de la gamme COAX

La gamme COAX comprend trois versions différentes, appelées 1 canal, 2 canaux, 4 canaux.

Gamme COAX	1 Canal	2 Canaux	4 Canaux
			
Réactif et bloc optique	Precalentado a 37°C		
Préchauffage de la cuvette	10x	20x	20x
Préchauffage du réactif, 24 mm	1x	1x	1x
Préchauffage du réactif, 22 mm	2x	2x	2x
Préchauffage des microtubes	2x	2x	2x
Mélangeur du réactif	Non	1x	1x
Imprimante, RS232	Oui		
Lecteur de code-barres, RS232	Lecteur de code-barres 1D externe ou intégré		
LIS, USB	Oui		
Mise à jour du firmware, USB	Oui		

Mesures	1 Canal	2 Canaux	4 Canaux
Canaux optiques	1	2	3
Longueur d'onde optique	620nm (ROUGE)	405nm (UV)	405nm (UV)
Cuvette, volume total	Simple, 75µL	Simple, 75µL	Simple, 75µL
Analyses de coagulation générales.	PT+aPTT+ Fib+TT	PT+aPTT+ Fib+TT	PT+aPTT+ Fib+TT
Analyses de coagulation spéciales.	-	Tous les facteurs	Tous les facteurs
Analyses chromogéniques.	-	AT, PC	AT, PC
Analyses améliorées au latex.	D-dimère	D-dimère	D-dimère
Test de sang total.	Oui (PT INR+%)	Non	Non
Surveillance des AOD (en se basant sur l'anti-IIa et l'anti-Xa).	Non	HEP,LMW, APIX,RIVX, EDOX,DABI	HEP,LMW, APIX,RIVX, EDOX,DABI

Fonctionnalités du logiciel	1 Canal	2 Canaux	4 Canaux
Le LOT dual de réactifs gère deux lots différents pour cha- que test.	Non	Oui	Oui
Code-barres du réactif. Saisie du LOT + expiration ou détection de LOT positive.	Oui	Oui	Oui
Calibration du test LOT, date d'expiration et jusqu'à 5 points pour chaque test.	Oui	Oui	Oui
Code-barres du patient. Saisie de l'Id. du patient par le lecteur de codebarres jusqu'à 16 caractères.	Oui	Oui	Oui
Base de données des résul- tats sauvegarde en interne des 200 derniers résultats.	Non	Oui	Oui

Fonctionnalités du logiciel	1 Canal	2 Canaux	4 Canaux
Double analyse. Exécute deux fois l'analyse pour le patient et affiche la valeur moyenne.	Non	Oui	Oui
La fonction de chronomètre compte le temps d'incubation en avant ou à rebours.	1x	2x	4x

Gamme COAX	1 Canal	2 Canaux	4 Canaux
Identification du résultat Id. de patient ou Id. d'échantillon ou Id. automatique.	Oui	Oui	Oui
Horloge en temps réel	Oui	Oui	Oui
Changement de la langue EN, ES, IT, FR, DE – Plus de langues disponibles en option.	Oui	Oui	Oui
Début du test lors de l'ajout du réactif. Aucune pipette de démarrage est nécessaire.	Oui	Oui	Oui
Visualisation de la courbe de réaction. Logiciel Tecmoni nécessaire.	Oui	Oui	Oui
Service de calibration du test. Calibration d'un nouveau lot de réactifs par codebarres.	Oui	Oui	Oui
Lien vers LIS par USB ou réseau / ASTM. Logiciel TECAM SMART nécessaire.	Oui	Oui	Oui

1.5.1. Méthodes de test

Les tests suivants sont fournis afin de détecter s'il y a un saignement ou une thrombose dans le système de coagulation humain et de surveiller les médicaments anticoagulants comme l'héparine ou le Marcumar.

Test	Nom	Échantillon	Méthode	COAX		
				1 can	2 can	4 can
PTB	Temps de prothrombine	Sang	Coagulation	Oui	Non	Non
PT	Temps de prothrombine	Plasma	Coagulation	Oui	Oui	Oui
APTT	Temps de prothrombine partiel activé	Plasma	Coagulation	Oui	Oui	Oui
FIB	Fibrinogène	plasma	Coagulation	Oui	Oui	Oui
TT	Temps de thrombine	plasma	Coagulation	Oui	Oui	Oui
AT	Antithrombine	plasma	Chromogène	Non	Oui	Oui
DD	D-dimère	plasma	Immuno	Oui	Oui	Oui
PC	Protéine C	plasma	Chromogène	Non	Oui	Oui
Facteurs	Facteurs II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII	plasma	Coagulation	Non	Oui	Oui
AF2	Anti-IIa	plasma	Chromogène	Non	Oui	Oui
AF10	Anti-Xa	plasma	Chromogène	Non	Oui	Oui
HEP	Héparine	plasma	Chromogène	Non	Oui	Oui
HBMP	Héparine de faible poids moléculaire	plasma	Chromogène	Non	Oui	Oui
APIX	Apixaban	plasma	Chromogène	Non	Oui	Oui
RIVX	Rivaroxaban	plasma	Chromogène	Non	Oui	Oui
EDOX	Edoxaban	plasma	Chromogène	Non	Oui	Oui
DABI	Dabigatran	plasma	Cromogénico	Non	Oui	Oui

1.5.2. Prélèvement des échantillons

Type : plasma citraté humain.

Prélèvement : ponction sanguine, 1:10 citrate de sodium mixé 3,2% (0.105M).

Centrifugation : 10 min à 1500 g.

Stockage : maximum 4 h après la collecte à température ambiante.

Bilirubine : < 50 mg/dL.

Hémoglobine : < 9 000 mg/L.

Triglycéride : < 2 500 g/L. Échantillon attendu pour PBT (COAX 1 canal).

Type : sang capillaire provenant d'une ponction sur un doigt ou sang total citraté.



En cas de différence avec les instructions sur les encarts des boîtes des réactifs, suivez toujours ce qui est écrit sur les boîtes.

1.5.3. Principe de mesure

La détection de la coagulation du plasma se base sur un principe de la photométrie. Aucune aide mécanique comme une barre de mélange n'est nécessaire. Le plasma du sang est mis dans une cuvette. Des réactifs spéciaux sont ajoutés. Ils démarrent la coagulation du sang. La cuvette est soumise à une lumière ultra-violette pendant le processus de coagulation. Lorsque l'échantillon commence à coaguler, un changement de l'absorption de la lumière est mesuré. La durée entre le début de la mesure et le changement de lumière (tournant) est appelée temps de coagulation et est exprimée en secondes [s].

La conversion du temps de coagulation en une unité de test spécifique se fait en utilisant une interpolation linéaire, hyperbolique, semi-logarithmique ou double logarithmique des points de calibration stockés. Le modèle mathématique actuel est imprimé dans CONFIGURATION DU TEST. Les valeurs en dehors de la gamme de calibration sont calculées par extrapolation et signalées par un « * ».

Unité	Informations	Nombre de décimales	Valeur maximale
s	Secondes	1	-
%	Activité	1	180,0
U	Unités	0	999
INR	Taux internat.	2	30,00
R	Taux	2	30,00
NR	Rapport normalisé	0	180
mg/dl		0	900
g/l		2	10,00
IE/ml	Unités internat.	2	10,00
mg/l		2	10,00
µg/ml		3	7,000
ng/ml		0	7500
µg/l		0	7500
UI/mL	Unités internat.	2	10,00

R = temps de coagulation/temps normal

NR = 100 *(temps normal/temps de coagulation)

INR = taux^{ISI} (taux normalisé international)

UI/mL = IE/mL = Unités internationales (1,00 UI/mL = activité à 100 %).

1.5.4. Méthode de coagulation (PT, aPTT, etc.)

La réaction finale de la cascade de coagulation est la transformation du fibrinogène en fibrine catalysée par thrombine. La formation de fibrine provoque un ternissement (haut niveau turbidimétrique) de l'échantillon, qui est mesuré par le photomètre et stocké comme extinction. Le résultat, exprimé en secondes, est la durée depuis le début de la réaction jusqu'à la moitié du taux de changement (point du milieu).

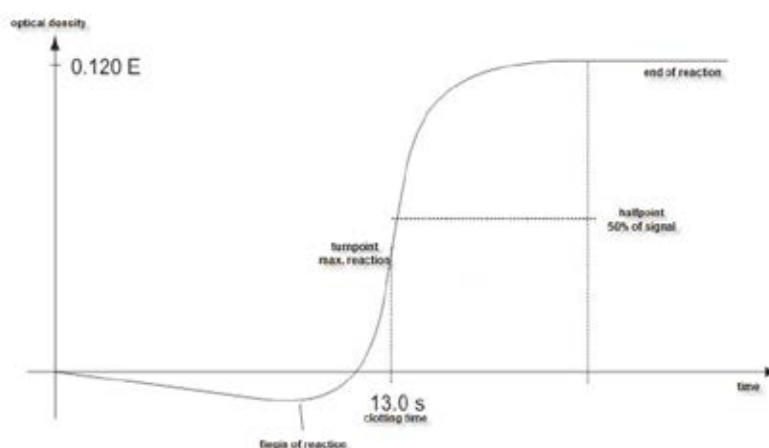


Figure 4 Détermination du tournant dans la méthode de coagulation

1.5.5. Méthode chromogénique (antithrombine) :

La modification du signal optique n'est pas causée par la réaction de coagulation, mais par la délivrance de particules de couleur (pNA) qui provoque une couleur jaune. Le changement de couleur est mesuré à 405 nm et exprimé sous forme « dE/60sec ». Il est proportionnel à la concentration ou à l'activité de l'analyte.

1.5.6. Méthode immunoturbidimétrique (D-dimère) :

Le changement de lumière est causé par une réaction antigène – anticorps, ce qui disperse la lumière. Les anticorps sont liés aux particules de latex afin d'amplifier la réaction optique. Le changement de lumière est proportionnel à la concentration d'antigènes, comme D-dimère, et exprimé sous forme « dE/120sec ».

1.6. Informations de sécurité

1.6.1. Informations de sécurité sur le fonctionnement



Utilisez uniquement les liquides de nettoyage et de rinçage approuvés par le fabricant. Le contraire pourrait entraîner des erreurs de mesure ou des dysfonctionnements du COAX. Empêchez les réactifs de fuir dans l'analyseur. Le contraire peut endommager l'instrument et engendrer des travaux de maintenance onéreux !



Réalisez des mesures de contrôle à des intervalles réguliers pour assurer que l'analyseur continue de fonctionner sans erreur.



Si l'instrument est utilisé d'une manière qui n'est pas spécifiée par le fabricant, une défaillance de la protection peut se produire.



Veuillez lire le manuel de l'utilisateur en entier avant d'utiliser l'appareil, afin d'assurer un haut niveau de performance et d'éviter les erreurs causées par l'utilisateur.

1.6.2. Informations de sécurité sur le matériel



Utilisez uniquement du matériel approuvé et labellisé BioSystems comme les cuvettes, les pièces de rechange et les réactifs, pour lesquels l'instrument est conçu et validé.



Les consommables comme les cuvettes ou les pointes jaunes sont à usage unique. Plusieurs utilisations pourraient entraîner des résultats faux à cause de la contamination. Suivez les instructions sur l'emballage du réactif. Une manipulation incorrecte peut entraîner des résultats faux.



N'utilisez pas de matériel dont la date d'expiration est dépassée. Les réactifs IVD périmés peuvent tout particulièrement fausser les résultats.



Vérifiez le fonctionnement correct de la pipette manuelle chaque année pour assurer que les résultats sont précis.

1.6.3. Informations de sécurité concernant les risques pour la santé



Saignement ou thrombose :

Le diagnostic et le traitement du système de coagulation humain basés sur des résultats faux peuvent provoquer un saignement ou une thrombose grave. Il est essentiel de suivre les indications ci-dessous pour réduire les risques.



Risques encourus :

- **Provoqués par un état défectueux de l'instrument, du réactif ou des données de calibration :**

Réalisez un contrôle de qualité avant de traiter une série d'échantillons de patient ou après la reconstitution d'un flacon ou encore après un test de calibration pour éliminer les défaillances de l'instrument, du réactif et des données de calibration.

- **Provoqués par une pipette imprécise :**

Vérifiez votre pipette chaque année et apposez une étiquette avec la dernière date de validation.

- **Provoqués par un mauvais transfert des valeurs cibles :**

Réalisez des normes de contrôle de qualité entre laboratoires.

- **Provoqués par de l'eau purifiée :**

Utilisez uniquement de l'eau hautement purifiée pour reconstituer les contrôles ou les réactifs. Vérifiez visuellement que l'eau ne contient pas de particules.

- **Provoqués par un réactif expiré :**

N'utilisez pas de réactif IVD ou d'autre matériel une fois la date d'expiration dépassée.



Matériel infectieux

Considérez toutes les surfaces et tout le matériel qui auraient pu entrer en contact avec du plasma ou un autre liquide biologique comme potentiellement contaminés avec du matériel infectieux.

Évitez le contact :

Portez des gants médicaux de protection contre les infections pour toutes les tâches impliquant un contact potentiel avec du matériel infectieux et utilisez chaque paire de gants une seule fois. Utilisez un produit de désinfection pour les mains, comme Sterillium®, afin de désinfecter vos mains après la fin de votre travail.

- **Élimination :**

Jetez le matériel infectieux, tel que les déchets de cuvette et de liquide, en conformité avec les réglementations locales concernant le matériel infectieux.

- **Conditions hygiéniques :**

Conformez votre système de gestion de l'hygiène selon les bonnes pratiques du laboratoire ou une norme de qualité similaire. Tout déchet de matériel doit être considéré comme potentiellement infectieux. Le contact direct doit être évité. Il est nécessaire de porter des gants de protection durant l'utilisation, l'entretien ou le nettoyage.

**Radiation de lumière LED**

Évitez une exposition oculaire directe.

Le lecteur de code-barres CCD interne est assigné à la classe B de EN 55022:2010, EN 62471:2008.

1.6.4. Informations de sécurité sur le nettoyage, la maintenance et l'entretien

**Entretien autorisé uniquement !**

Réalisez uniquement les mesures indiquées dans ce manuel de l'utilisateur pour l'entretien, la réparation et le remplacement. Une manipulation incorrecte de l'appareil annulera les obligations de responsabilité de fabricant et rendra peut-être nécessaire de faire appel à d'autres services, coût n'étant pas couvert par la garantie. Seul le service client autorisé peut réaliser un entretien. Seules les pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées. Avant de réaliser n'importe quel entretien sur l'appareil, il est très important de désinfecter minutieusement toutes les pièces ayant été potentiellement contaminées.

**Nettoyage et décontamination :**

Avant que l'instrument ne soit retiré du laboratoire pour être éliminé ou entretenu, il doit être décontaminé. La procédure est décrite dans le chapitre Cleaning and maintenance et doit être réalisée uniquement par du personnel autorisé et formé, en respectant toutes les précautions de sécurité nécessaires.

**Certificat de nettoyage requis !**

Les instruments devant être retournés doivent être accompagnés d'un certificat de décontamination délivré par le responsable du laboratoire. Si un certificat de décontamination n'est pas fourni, le laboratoire de retour sera responsable des frais engendrés par le refus de l'instrument par le centre de service ou par les interventions des autorités.



Évitez tout contact direct avec les produits de décontamination et désinfection.



Considérez toutes les surfaces et tout le matériel qui auraient pu entrer en contact avec du plasma ou un autre liquide biologique comme potentiellement contaminés avec du matériel infectieux.

1.6.5. Sécurité au niveau électrique



Précautions :

- Évitez de répandre du liquide dans le système. Si du liquide est renversé, débranchez le système de l'alimentation, nettoyez-le et séchez toutes les pièces contaminées.
- Retirez le cordon d'alimentation avant d'ouvrir l'instrument.
- Ne touchez aucune pièce électrique pendant le fonctionnement.
- Ne faites pas fonctionner le système sans une connexion adéquate à la terre.
- N'interrompez jamais les contacts de protection à la terre de manière intentionnelle.
- Ne retirez jamais les éléments du boîtier, les couvercles de protection ou les éléments structurels sécurisés, car cela pourrait exposer des pièces conduisant un courant électrique.
- Assurez-vous que les surfaces telles que le sol ou la paille ne sont pas humides pendant le fonctionnement de l'appareil.
- Vérifiez régulièrement l'équipement électrique. Les fils ou fiches défectueux doivent être immédiatement remplacés.



Connexion à l'alimentation :

- L'instrument doit être conforme aux normes CEI 61010- 1 / 61010-2 et être classé comme instrument portable de classe II. Aucune connexion de sécurité à la terre électrique n'est nécessaire.
- Assurez-vous que le paramètre de la tension de fonctionnement est correct avant de connecter l'appareil au réseau d'alimentation. Lisez le chapitre « Installation » pour connaître les conditions électriques.
- Le cordon d'alimentation doit être facilement accessible pendant le fonctionnement normal.

**Déclaration EMC :**

- Le COAX convient pour une utilisation domestique et industrielle. Il a été testé conformément aux normes CEI 61326-1:2013 et CEI 61326-26:2013. Il respecte les exigences.
- Émission : EN 55011, classe B, groupe 1
- Immunité : EN 6100-4 – 2, 3, 4, 5, 6, 8



La longueur maximale des câbles vers les appareils externes comme l'imprimante, le code-barres ou LIS doit être inférieure à 3 m pour respecter les exigences de la CEM.

1.6.6. Recyclage de l'instrument



Le système doit être décontaminé avant d'être amené au bac à déchets autorisé pour les déchets électriques.



L'instrument doit être recyclé comme requis par la directive DEEE (2002/96/EG).

2.1. Contenu de la livraison

Contenu d'une livraison standard :

- 1 pièce COAX
- 1 pièce Alimentation électrique
- 200 pièces Cuvettes simples
- 5 pièces Tubes de réactif Ø 11 mm
- 5 pièces Récipients de réactif Ø 22,5 mm
- 1 pièce Film de protection, chiffon de nettoyage, outil pour retirer l'ancien film
- 1 CD Manuel de l'utilisateur (absent sur la photo ci-dessous)

Disponibles en option :

- imprimante thermique externe ;
- lecteur de code-barres externe ;
- câble de l'imprimante.

2.2. Conditions de fonctionnement

Conditions ambiantes	
Température de fonctionnement	15 à 30 °C
Humidité	Humidité relative < 70 %
Élévation au-dessus du niveau de la mer NN	< 3,000m
Sans poussière	Niveau 2
Résistance aux impacts	Selon CEI / EN 61010-1, 8.2.2
Non autorisé	Vibrations, exposition directe à la lumière du soleil et à la climatisation.

Conditions électriques :

100 VCA – 240 VCA, 47 Hz – 63 Hz, aucune mise à la terre nécessaire (classe 2).

Décharge électrostatique (DES) :

Aucune exigence spéciale pour la protection contre les DES (chaussures, etc.).

Conditions de stockage :

0 °C – 50 °C, maximum 12 mois dans l'emballage d'origine.

Conditions de transport :

Aucune condition spéciale nécessaire. Les réglementations générales pour le transport peuvent être utilisées.

Conditions hygiéniques :

Conformez votre système de gestion de l'hygiène selon les bonnes pratiques de laboratoire (BPL) internationales ou une norme de qualité similaire. Tout déchet de matériel doit être considéré comme potentiellement infectieux. Le contact direct doit être évité. Il est nécessaire de porter des gants de protection durant l'utilisation, l'entretien ou le nettoyage.

Environnement de l'appareil :

Aucune exigence spéciale. L'instrument convient pour une utilisation domestique et industrielle. Il peut être utilisé dans ces bâtiments.

2.3. Première installation

Inspectez l'emballage du COAX et des accessoires pour voir s'il y a des dommages externes visibles. Si l'emballage est endommagé, contactez la société de transport afin que tout dommage sur l'appareil ou les accessoires puisse être expertisé.

L'instrument est prêt à être utilisé et ne nécessite pas de procédure spécifique.

Procédure de la première installation :

1. Déballez l'instrument et placez-le en conformité avec les conditions de fonctionnement (voir le chapitre précédent).
2. Installez les accessoires (film de protection, imprimante, code-barres : voir les prochains chapitres).
3. Branchez l'alimentation 5 V.
4. Attendez que le voyant devienne vert (environ 15 minutes). L'instrument peut maintenant être utilisé.
5. Activez 500 cuvettes (voir chapitre 3, Enregistrement du ticket).



Gardez l'emballage d'origine en cas de transport ultérieur.



La longueur maximale des câbles vers les appareils externes comme l'imprimante, le code-barres ou LIS doit être inférieure à 3 m pour respecter les exigences de la CEM.

2.4. Allumer et éteindre

Allumer :

Connectez à l'alimentation électrique.

Informations importantes :

L'instrument nécessite environ 15 minutes pour chauffer le bloc optique à 37 °C. Il est ensuite prêt à mesurer, ce qui est indiqué par un point vert dans le coin supérieur droit de l'écran. Si le symbole de statut ne devient pas vert, même après avoir attendu 25 minutes, appuyez sur le symbole de statut pour voir le statut de l'appareil afin d'identifier le problème.

Éteindre :

L'appareil ne dispose pas d'un interrupteur. Il doit être déconnecté de l'alimentation. Pour faire ceci, débranchez d'abord l'adaptateur d'alimentation de la fiche sur l'appareil, puis déconnectez l'alimentation électrique.

Veille :

Le système passe en veille après 2 minutes d'arrêt du fonctionnement. En mode veille, la luminosité de l'écran est réduite pour préserver le temps de vie de l'écran et diminuer la consommation électrique. En touchant l'écran n'importe où, vous désactivez le mode veille.

Sommeil :

Ouvrez le menu et touchez le bouton « Sommeil » : 

La barre de menu s'affiche en haut de l'écran et est disponible uniquement si aucune mesure n'est en cours. La consommation électrique pendant le sommeil est de 0,2 W.

Réveil :

Pour réveiller l'appareil depuis le sommeil, touchez l'écran.



Le système peut être déconnecté, quel que soit son état de fonctionnement. Il n'y a aucun risque d'endommager le système.

2.5. Film de protection de l'écran

Exigences :

Type :

Film de protection tactile, chiffon de nettoyage humide et sec, outil pour retirer l'ancien film.

Taille :

Similaire à l'appareil (4,3").

Installation :

Prêt à être installé sur l'écran, comme décrit dans les instructions (nettoyez l'écran avec un tissu de nettoyage humide et sec, puis fixez le film de protection avec précaution).

2.6. Imprimante thermique externe

Exigences :

Type:

Imprimante de série RS232.

Alimentation :

Alimentation externe, 24 V, 1,5 A.

Câble :

2x sub D9, femelle, droit, longueur maximale 3 m.

Interface :

RS232, 9 600 bauds, 8,1, aucun

- Installation :
- L'imprimante est prête à être branchée. Aucun paramétrage n'est nécessaire.



Ne branchez pas l'alimentation électrique de l'imprimante (24 V) sur le COAX. Cela détruirait l'instrument ! Revérifiez avant de brancher.

2.7. Lecteur de code-barres externe

Exigences :

Type :

Lecteur portable de série.

Alimentation :

5 VCC par câble, PIN-9.

Câble :

Inclus dans le lecteur.

Interface :

RS232, 9 600 bauds, 8,1, aucun.

Paramètre :

Pas besoin d'établir de liaison ou de protocole. Les codes-barres doivent finir par un retour chariot.

Installation :

Le lecteur est prêt à être branché. Aucun paramétrage n'est nécessaire.

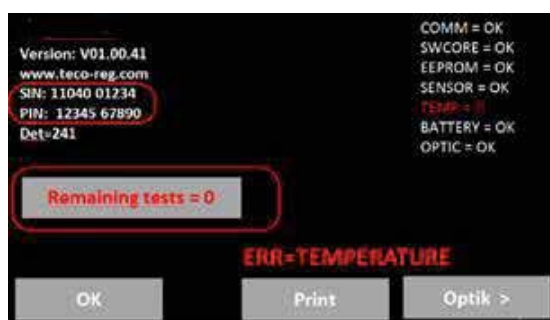
3. Instructions pour télécharger le ticket



Connexion au système Biosystems Ticket : www.biosystems-reg.com.



Saisissez le SIN et le PIN de l'instrument. Ces informations se trouvent dans l'instrument.



Saisissez le bon.



Le bon est une étiquette à l'intérieur de la boîte des cuvettes.

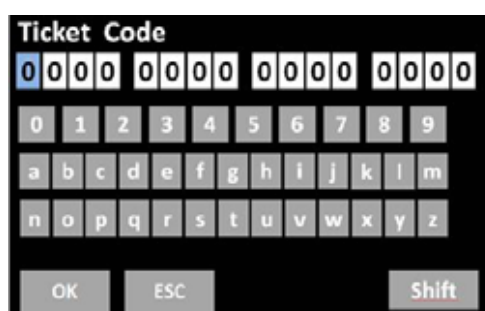


Vous obtiendrez le ticket.



Transférez le code de ticket à l'instrument. Cela peut être fait de différentes façons :

- par saisie manuelle ;
- par lecteur de code-barres.



4.1. Écran d'accueil

Après le démarrage ou avoir appuyé sur le bouton d'accueil, l'écran suivant s'affiche.

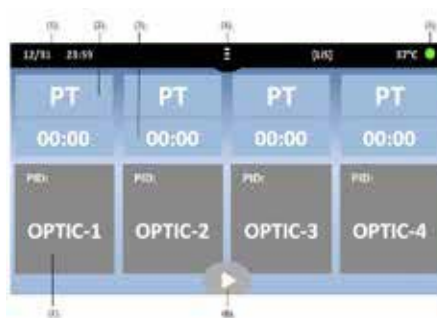


Figure 5 Écran d'accueil COAX 2 / 4 canaux

Élément de l'interface utilisateur	Nom de l'élément	Fonction d'utilisation
(1)	Date et heure	Éditer la date.
(2)	Test actuel	Changer de test.
(3)	Chronomètre	Démarrer / réinitialiser le chronomètre ou le compte à rebours.
(4)	Menu ou accueil	Ouvrir le menu ou retourner au menu principal.
(5)	Indicateur de statut	Afficher le statut de l'appareil / ouvrir les informations du système.
(6)	Démarrage multiple	Activer tous les canaux.
(7)	Bouton Optique	Le canal 1 est inactif. Touchez pour saisir un nouveau PID et activer le canal.
	Actif	Le canal est actif. Touchez ou ajoutez un réactif pour commencer.
	Orange clignotant	Mesure en cours. Touchez pour arrêter la mesure.
	Résultat actuel	Touchez pour saisir un nouveau PID.

Autres fonctionnalités

[LIS]	Visible si connecté avec LIS.
LED verte	Système prêt pour la mesure.
LED rouge	Température du bloc des réactifs.
37.0 °C	Temperatura del bloque de reactivo.
Boutons grisés	La fonction d'utilisation n'est pas possible pendant la mesure.
Luminosité réduite	Mode économiseur d'écran. Touchez pour réactiver.
Longue pression	Répète la fonction actuelle.
Vert Jaune Rouge	Vert = prêt à mesurer, aucun problème Jaune = prêt à mesurer, problèmes mineurs Rouge = pas prêt à mesurer, problèmes majeurs

4.2. Saisie de l'identification du patient

Appel : Écran d'accueil / bouton Optique



Figure 6 Saisie de l'Id. de patient

Bouton	Élément de l'interface utilisateur	Fonction d'utilisation
Touches numériques	0-9, C, X	Changez ou supprimez le PID.
Augmentation	-1 / +1	Augmentez ou diminuez le PID. Utilisez la fonction de longue pression pour changer facilement.
Hi-Sense	Hi-Sense	Offre une sensibilité de détection très élevée. Utile pour les échantillons lipémiques ou hautement dilués, ou bien les résultats « +++ ».
Supplémentaires :		
Longue pression	-	Appuyez sur le bouton pendant plus de 2 secondes.
Code-barres de l'échantillon	-	Paramétrez le PID sur le code-barres.

4.3. Sélection du test

Appel : Écran d'accueil / bouton Test



Figure 7 Sélection de test COAX 2 / 4 canaux

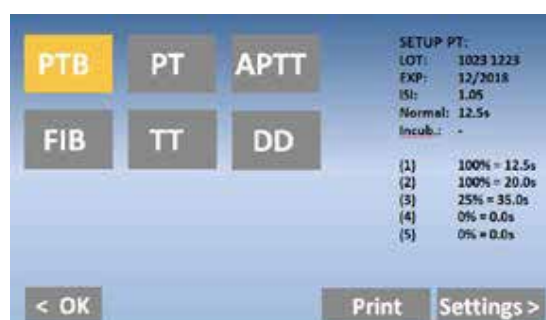


Figure 8 Sélection de test COAX 1 canal

Bouton	Élément de l'interface utilisateur	Fonction d'utilisation
Touches des tests	PT – F12 >> <<	Sélectionnez le test. Changez d'onglet de test.
Activé / désactivé	Activé / désactivé	Activer deux lots par test (non disponible pour COAX 1 canal).
LOTE 1/2	LOT 1 / LOT 2	Calibration de la charge du LOT 1 ou du LOT 2 depuis la mémoire.
OK	< OK	Confirmez le test pour le canal actuel.
Tous	Tous	Confirmez le test pour tous les canaux.
Paramètres	Paramètres>	Changez la calibration du test.
Imprimer	Imprimer	Imprimez la configuration du test actuel.
Lire le code-barres du réactif	-	Sélectionnez le test et le lot actuels. Un bip long indique un code-barres ou un LOT invalide.
SETUP PT (PARAMÈTRES PT)	Boîte d'informations sur le test	Données de calibration du lot et du test actuels. Les valeurs en rouge sont invalides.

À propos du code-barres du réactif :

Le code-barres sur l'étiquette du réactif peut être utilisé pour basculer sur le test et le LOT corrects. Avant d'utiliser le code-barres, le LOT et la calibration du test doivent être saisis dans le menu de calibration (voir le chapitre des paramètres du test).

4.4. Mesures



Figure 9 Écran pendant les mesures

Bouton (7) pendant les mesures	
PID	Numéro d'identification du patient (16 numéros maximum).
Résultats	PT = 12,5 s, 115 % 0,91 INR
+++ = aucune réaction de coagulation détectée pendant l'exécution	
Alarme	f = fibrinogène très bas (faible coagulation)
	F = fibrinogène très élevé (coagulation forte)
	* = le résultat est en dehors de la calibration
	X = la double valeur dévie de plus de 15 %
Err	T = la température n'est pas de 36 à 38 °C
	E = le réactif a expiré
	S = l'intensité de la lumière est trop basse
mOD	Absorption optique actuelle. Un changement de la valeur supérieur à > 50 mOD indique qu'une réaction de coagulation est en train de se produire.
Minuteur	Temps actuel de mesure.

4.5. Réglages du système

 Le menu et les fonctions dépendent de la version de l'instrument (1 canal ou 2 / 4 canaux).

Appel : Écran d'accueil / bouton Menu

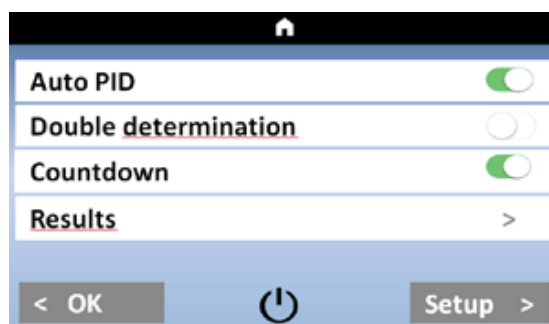


Figure 10 Menu rapide COAX 2 / 4 canaux

Bouton	Élément de l'interface utilisateur	Fonction d'utilisation
Auto PID	Activation de l'Auto PID	Activez / désactivez la fonctionnalité d'Auto PID.
Double determination	Activation de la double analyse	Activez / désactivez la double analyse.
Countown	Activation du compte à rebours	Bascule entre le mode chronomètre et le monde compte à rebours.
Résultats	Bouton Résultats	Ouvrez l'historique des résultats.
Setup	Bouton Configuration	Ouvrez la configuration du système.
	Veille	Met l'appareil en mode Sommeil.
OK/ 	Ok / bouton Accueil	Retournez à l'écran d'accueil.

Auto PID :

L'utilisation du mode Auto PID permet à l'utilisateur de laisser l'appareil choisir un Id. numéroté consécutivement pour chaque mesure. En paramétrant l'Id. manuellement, vous configurez l'Id. de départ. Chaque nouvelle activation de canal paramètre automatiquement l'Id. au nombre supérieur suivant.



Le mode Auto ID doit être activé pour pouvoir utiliser la fonction de démarrage multiple !

Double analyse :

Lors de l'utilisation du mode de double analyse, les canaux 1 / 2 (COAX 2 canaux) ou les canaux respectifs 1 / 2 et 3 / 4 (COAX 4 canaux) sont combinés afin de réaliser un test en utilisant le même Id. deux fois. Les deux résultats sont combinés en calculant la valeur moyenne.

Compte à rebours :

Utilisez les chronomètres en mode compte à rebours. La durée du chronomètre est définie par le temps d'incubation du test (voir « Paramètres du test »). Lorsque le mode compte à rebours est activé, les chronomètres en compte à rebours émettent une alarme 5 secondes avant d'arriver à zéro.

Résultats :

Appuyer sur le bouton permet d'ouvrir l'écran de l'historique des résultats.

Configuration :

Appuyer sur le bouton Configuration ouvre les paramètres du système.



Appuyer sur le bouton Sommeil met l'appareil en mode sommeil. Pour réveiller l'appareil, appuyez n'importe où sur l'écran.

Bouton OK/ ⬆ :

Appuyer sur le bouton OK ou Accueil permet de retourner à l'écran d'accueil.

Appel : Écran d'accueil / Menu / Configuration.



Figure 11 Paramètres de système COAX 2 / 4 canaux

Paramètre / boutons	Élément de l'interface utilisateur	Fonction d'utilisation
Date	Date < >	Configurez la date du système. Appuyez longtemps sur « < » ou « > » pour faire défiler les valeurs plus rapidement. Une pression courte sur la date change le format (européen / américain). Une pression longue sur la date réinitialise à la date par défaut.
Heure	Heure < >	Configurez l'horloge du système. Un appui long sur l'heure permet de réinitialiser à la valeur par défaut.
Language	< >	Sélectionnez la langue du système entre DE, EN, ES, IT, FR et RO.
Mélangeur	< >	Certains réactifs sont enclins à la sédimentation PT et ont besoin d'être mélangés. Sélectionnez ici l'intensité du mixeur (basse / normal / élevée). Insérez un flacon et une barre de mélange magnétique dans la position du milieu. Changez la vitesse jusqu'à ce que la barre de mélange assure un mélange correct.
Température	Temp < >	Corrigez la température actuelle réelle du bloc de réactif. Une pression longue sur la température permet de réinitialiser à la valeur par défaut. Les informations détaillées peuvent être lues dans le chapitre « Ajustement de la température ».
OK/ 	OK/Accueil	Retournez à l'écran d'accueil.
Informations	Info	Ouvrez les informations système.

Appel : Écran d'accueil / bouton Menu

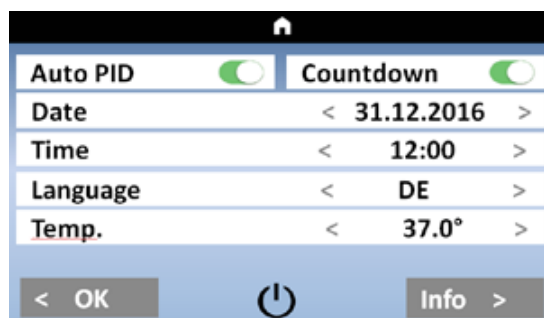


Figure 12 Menu / paramètres système COAX 1 canal

Paramètre / boutons	Élément de l'interface utilisateur	Fonction d'utilisation
AutoPID	Activation de l'Auto PID	Activez / désactivez la fonctionnalité d'Auto PID.
Double determination	Activation de la double analyse	Activez / désactivez la double analyse.
Date	Date < >	Configurez la date du système. Utilisez une longue pression pour faire défiler les valeurs plus rapidement. Touchez la date pour changer entre les modes mm/jj/aaaa et jj.mm.aaaa. Une pression longue sur la date permet de réinitialiser à la valeur par défaut..
Heure	Heure < >	Configurez l'horloge du système. Un appui long sur l'heure permet de réinitialiser à la valeur par défaut.
Langue	< >	Sélectionnez la langue du système entre DE, EN, ES, IT, FR et RO.
Température	Temp. < >	Corrigez la température actuelle réelle du bloc de réactif. Une pression longue sur la température va réinitialiser à la valeur par défaut. Les informations détaillées peuvent être lues dans le chapitre « Ajustement de la température ».
OK/ 	OK/ Accueil	Retournez à l'écran d'accueil.
	Bouton Sommeil	Met l'appareil en mode Sommeil.
Informations	Info	Ouvrez les informations système.

Les fonctionnalités des options sur l'écran de paramétrage du COAX 1 canal sont les mêmes que celles du COAX 2 canaux et du COAX 4 canaux. Pour plus d'informations sur les fonctions disponibles, voir l'écran de paramétrage pour COAX 2 et COAX 4.

4.6. Paramètres de test

Appel : Écran d'accueil / bouton Test / Paramètres



Figure 13 Paramètre de test 1

Paramètre /boutons	Élément de l'interface utilisateur	Fonction d'utilisation
LOT	Champ du numéro de LOT	Appuyez sur le champ de texte LOT pour saisir ou modifier le numéro de LOT.
Date d'expiration	Champ de la date d'expiration	Appuyez sur valeur de la date d'expiration pour sélectionner le champ.
Unités	Champ de l'unité du résultat	Appuyez sur les valeurs d'unité pour sélectionner le champ.
Incubation	Champ du temps d'incubation	Appuyez sur la valeur d'incubation pour sélectionner le champ.
Arrêt	Champ de la durée	Appuyez sur la valeur de durée pour sélectionner le champ.
Augmenter / diminuer	+ ou -	Changez la valeur du champ sélectionné.
Touches numériques	0 – 9 et C	Touches pour la saisie du LOT. C = Clear (Effacer)
OK	< OK	Enregistrez les paramètres et quittez l'écran.

Paramètre /boutons	Élément de l'interface utilisateur	Fonction d'utilisation
ESC	ESC	Quittez la sélection du test sans enregistrer.
Admin	Admin	Ouvrez les paramètres de test avancés. Visible uniquement pour un utilisateur administrateur.
Paramètres	Paramètres >	Ouvrez les paramètres de calibration du test (écran des paramètres de test 2).
Barcode:	Saisie du code-barres du LOT	Scannez le code-barres du réactif pour saisir le lot et la date d'expiration.

LOT :

Saisissez le LOT du réactif utilisé pour le test sélectionné. Si un LOT double est utilisé, utilisez l'écran de sélection du test pour choisir le LOT 1 ou le LOT 2. Les deux numéros de LOT disposent de paramètres de test individuels.

Expiration :

Saisissez une date d'expiration pour le réactif pour le test (et le LOT) sélectionné.

Unités :

Sélectionnez les unités utilisées pour les résultats du test. L'unité disponible est prédéfinie pour chaque test.

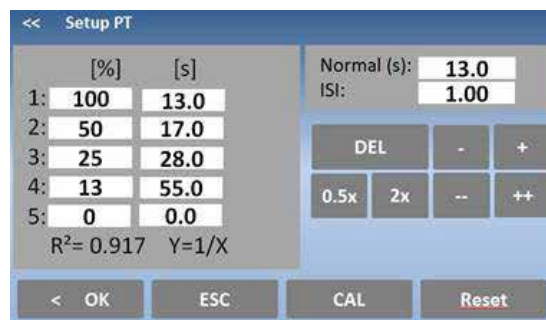
Incubation :

Temps d'attente nécessaire avant l'ajout du réactif final et le début des mesures. Le temps est utilisé pour le compte à rebours

Haut :

Certains échantillons ne coagulent pas. Une fois l'heure d'arrêt dépassée, l'instrument arrête la mesure et indique « +++ » (pas de coagulation détectée).

Appel : Écran d'accueil / bouton Test / Paramètres / Paramètres



The screenshot shows the 'Setup PT' screen with the following data and controls:

	[%]	[s]
1:	100	13.0
2:	50	17.0
3:	25	28.0
4:	13	55.0
5:	0	0.0

Below the table, it displays $R^2 = 0.917$ and $Y = 1/X$.

On the right, there are fields for 'Normal (s): 13.0' and 'ISI: 1.00'. Below these are buttons for 'DEL', '+', '-', '0.5x', '2x', '--', and '++'. At the bottom are buttons for '< OK', 'ESC', 'CAL', and 'Reset'.

Figure 14 Paramètre de test 2

Paramètre / boutons	Élément de l'interface utilisateur	Fonction d'utilisation
Valeurs de la courbe de calibration	Champs de valeur	Appuyez sur la valeur de calibration pour sélectionner le champ.
Augmentation Diminution	+, -, ++, --	Changez légèrement ou grandement les valeurs. Utilisez une pression longue pour répéter le changement
Double / moitié	0.5x 2x	Division ou multiplication par deux de la valeur.
Supprimer	DEL	Supprimez la valeur sélectionnée.
Réinitialiser	Réinitialiser	Réinitialisez toutes les valeurs à la valeur par défaut.
OK	< OK	Enregistrez les paramètres et quittez l'écran.
ESC	ESC	Quittez l'écran sans enregistrer.

Courbe de calibration :

Saisie des points de calibration. Minimum 2 points, maximum 5 points.

Normal :

Valeur de référence pour le temps de coagulation normale comme pour le PT (temps de prothrombine moyen normal, MNPT). S'affiche uniquement si une unité est sélectionnée.

R² :

Linéarité de la calibration dépendant des mathématiques.

R ² < 0.5	non linéaire	Y = LIN	interpolation linéaire
R ² < 0.9	linéaire modérément	Y = 1/x	linéaire réciproquement interpolation
R ² > 0.9	hautement linéaire	Y = logXY	double logarithme interpolation

ISI:

Indice de sensibilité international du réactif PT. La valeur est basée sur l'étiquette du réactif.

4.7. Révision des résultats



Menu non disponible pour la version 1 canal

Appel : Écran d'accueil / Menu / Résultats



Figure 15 Résultats de la révision COAX 2 / 4 canaux

Paramètre / boutons	Élément de l'interface utilisateur	Fonction d'utilisation
Sélection du résultat	< , >	Naviguez entre les résultats.
Impression du résultat	Imprimer	Imprimez le résultat affiché.
Réinitialisation de la vue	Réinitialiser	Réinitialisez la vue du résultat pour le résultat le plus récent.
ESC	ESC	Quittez l'écran.

L'écran de révision du résultat affiche les 200 dernières mesures réalisées avec l'appareil. Le résultat le plus récent s'affiche en premier. Si l'historique des résultats dépasse les 200 valeurs, les résultats de mesure les plus anciens sont effacés.



Cette section ne fait que décrire de façon rudimentaire comment réaliser des tests de coagulation de base sur COAX. La procédure correcte pourrait être différente pour des réactifs spécifiques. Lisez et suivez toujours la procédure sur la boîte du kit de réactif.

5.1. Guide rapide de l'analyse du PT

Comment réaliser une mesure PT :

1. Allumez l'instrument et attendez que l'état passe au vert (~ 15 min jusqu'à 37 °C).
2. Reconstituez le réactif PT et attendez 30 min avant la prochaine étape.
3. Placez le flacon PT dans le bloc de réactif + la barre de mélange et laissez incuber pendant au moins 5 min.
4. Modifiez le test du canal 1 sur « PT » en appuyant sur le test actuel.
5. Placez la cuvette vide dans l'optique.
6. À l'aide d'une pipette, placez 50 µL de l'échantillon dans la cuvette.
7. Appuyez sur « 00:00 » pour démarrer le chronomètre et attendez 120 secondes.
8. Appuyez sur OPTIQUE-1 et saisissez un PID ou scannez le code-barres d'un échantillon.
9. Ajoutez 100 µL de réactif PT lorsque « Active » clignote. Les mesures vont commencer automatiquement lors de l'ajout du réactif.
10. Attendez le résultat ou touchez le bouton Optique pour interrompre.

Multiactivation (non disponible avec le COAX 1 canal) :

1. Ouvrez le menu et configurez Auto PID sur On.
2. Placez des cuvettes vides dans chaque canal et à l'aide d'une pipette, mettez 50 µL de l'échantillon dans chaque cuvette.
3. Appuyez sur le bouton de démarrage multiple.
4. Ajoutez 100 µL dans chaque cuvette, de gauche à droite.

Comment calibrer un PT :

Saisissez la valeur de données correspondant au COAX de Biosystems.

5.2. Guide rapide de l'analyse du PT-B

Comment réaliser une mesure PT-B en prélevant du sang sur le doigt :

1. Allumez l'instrument et attendez que l'état passe au vert (~ 15 min jusqu'à 37 °C).
2. Modifiez le test en « PT-B » en appuyant sur le test actuel.
3. Reconstituez le PT-B avec le composant-1 (diluant) et attendez 30 à 60 min avant la prochaine étape.
4. Ajoutez le composant-2 (CaCl₂) au PT-B et attendez de nouveau pour 30 à 60 min avant la prochaine étape.
5. Placez la cuvette vide dans l'optique ou la préincubation.
6. À l'aide d'une pipette, placez 150 µL de PT-B dans la cuvette. La cuvette doit être utilisée dans les 10 min qui suivent.
7. Fermez le flacon PT-B et stockez-le dans le réfrigérateur jusqu'à la prochaine utilisation. Le réactif est stable pendant 30 jours.
8. Appuyez sur OPTIQUE-1 et saisissez un PID ou scannez le code-barres d'un échantillon.
9. Lorsque « Active » clignote, piquez le doigt et à l'aide d'une pipette, placez 15 µL de sang capillaire du doigt dans la cuvette.
10. La mesure doit démarrer. Il est important de mélanger dans la cuvette. Pour faire ceci, mettez la pipette dans la cuvette et pompez / déversez 10 à 15 fois. Arrêtez de mélanger quand le compte à rebours atteint zéro.

Comment calibrer un PTB :

- Reconstituez le calibre avec 1,7 mL et attendez 15 à 30 min.
- Calibres.
- La valeur cible du calibre est indiquée sur le certificat. Je pars du principe que 100 % est un exemple.
- Les solutions IBS, Owrens ou NaCL peuvent être utilisées comme diluant d'échantillon.
- 100 %: À l'aide d'une pipette, placez 100 µL du calibre dans un tube vide.
- 25 %: À l'aide d'une pipette, placez 100 µL du calibre 100 % + 500 µL de diluant dans un tube vide.
- Exécutez tous les calibres comme les patients et écrivez ou imprimez le temps de coagulation.
- Saisissez les paramètres PTB et validez.
- Corrigez LOT, Exp (Expiration).
- Configurez UNITÉS sur « INR +% ».
- Saisissez le temps normal (= résultat à 100 %) + ISI (voir flacon).
- Saisissez le pourcentage de calibration.

5.3. Guide rapide de l'analyse de l'APTT

Comment réaliser une mesure aPTT :

1. Allumez l'instrument et attendez que l'état passe au vert (~ 15 min jusqu'à 37 °C).
2. Modifiez le test en « APTT » en appuyant sur le test actuel.
3. Placez CaCl_2 dans l'instrument et laissez incuber pendant au moins 5 min.
4. Placez la cuvette vide dans l'optique ou la préincubation.
5. À l'aide d'une pipette, placez 50 μL de l'échantillon dans la cuvette.
6. À l'aide d'une pipette, placez 50 μL de réactif aPTT dans la cuvette.
7. Appuyez sur « 00:00 » pour démarrer le chronomètre et attendez 180 secondes.
8. Peu avant la fin de l'incubation, appuyez sur OPTIQUE-1 et saisissez un PID ou scannez le code-barres d'un échantillon.
9. Ajoutez 50 μL de CaCl_2 , lorsque « Active » clignote. La mesure commencera automatiquement.
10. Attendez le résultat ou touchez le bouton Optique pour interrompre.

5.4. Guide rapide de l'analyse du FIB

Comment réaliser une mesure FIB :

1. Allumez l'instrument et attendez que l'état passe au vert (~ 15 min jusqu'à 37 °C).
2. Modifiez le test en « FIB » en appuyant sur le test actuel.
3. Reconstituez le réactif FIB et attendez 30 min avant la prochaine étape.
4. Ne placez pas le flacon FIB dans le bloc de réactif. La température ambiante est correcte.
5. Placez la cuvette vide dans l'optique.
6. À l'aide d'une pipette, placez 10 μL de l'échantillon dans la cuvette.
7. À l'aide d'une pipette, placez 90 μL d'IBS dans la cuvette.
8. Appuyez sur « 00:00 » pour démarrer le chronomètre et attendez 120 secondes.
9. Appuyez sur OPTIQUE-1 et saisissez un PID ou scannez le code-barres d'un échantillon.
10. Ajoutez 50 μL de réactif FIB lorsque « Active » clignote. Les mesures vont commencer automatiquement lors de l'ajout du réactif.
11. Attendez le résultat ou touchez le bouton Optique pour interrompre.

Comment calibrer un FIB :

- Saisissez la valeur de données correspondant au COAX de Biosystems.
- Saisissez les paramètres FIB et validez.
- Corrigez LOT, Exp (Expiration).
- Configurez UNITÉS sur « mg/dL ».
- Saisissez le mg/dL de calibration.



Uniquement pour le personnel formé et autorisé. Des modifications non qualifiées peuvent provoquer des troubles et un mauvais fonctionnement du système.

6.1. Informations du système

Appel : Écran d'accueil / LED verte ou rouge

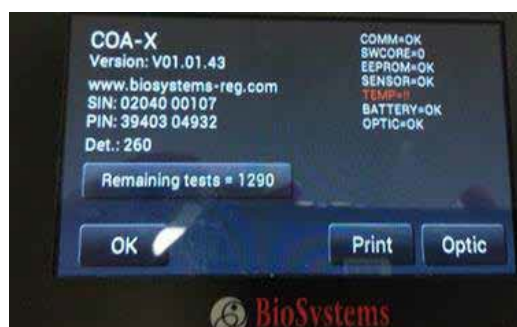


Figure 16 Informations système

Élément de l'interface utilisateur	Nom de l'élément	Fonction d'utilisation
(1)	-	Informations sur la version du système
(2)	OK	Retournez à l'écran d'accueil
(3)	Tests restants	Nombre de cuvettes actives. Touchez pour activer de nouvelles cuvettes.
(4)	Imprimer	Imprimez les informations système
(5)	Messages ERR	Affiche l'erreur actuelle
(6)	Optique	Vérification du système optique
(7)	-	Informations sur les erreurs du système

Informations système :

Version du logiciel, lien URL pour enregistrer ou réaliser un ticket pour le système, numéro d'identification du système (SIN), numéro d'identification du produit (PIN). Le SIN et le PIN sont nécessaires pour se connecter au système de tickets.

Tests restants = 0 :

Une fois arrivé à zéro, le système arrêtera le fonctionnement et nécessitera d'activer de nouvelles cuvettes. Comment faire – Vérifiez le ticket d'enregistrement.

Messages ERR :

- COMM = communication avec LIS
- SWCORE = débordement de la mémoire du logiciel
- EEPROM = erreur mémoire / EEPROM
- SENSOR = capteur de température
- TEMP = température en dehors de la plage 36 à 38 °C
- BATTERY = CR2023 sur la carte mère en dessous de 3 V
- OPTIC = système optique en dehors de la gamme
- ROUGE = le système n'est pas prêt à mesurer
- JAUNE = le système est prêt à mesurer, problèmes mineurs

6.2. Vérification optique

Appel : Écran d'accueil / LED verte ou rouge / Optique

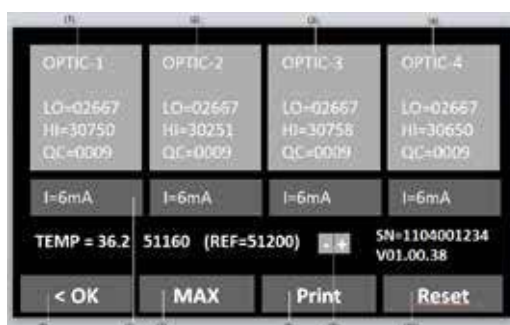


Figure 17 Vérification optique

Bouton	Sous-titre	Fonction d'utilisation
(1)-(4)	OPTIC xx	Réinitialisez la valeur QC.
(5)	I=mA	Affichez et changez l'intensité de la LED.
(6)	OK	Retournez à l'écran d'accueil.
(7)	MAX	Paramétrez toutes les LED sur l'intensité maximale (42 mA).
(8)	Imprimer	Imprimez le rapport du système (voir le chapitre suivant).
(9)	+ / -	Changez la température.
(10)	Réinitialiser	Réinitialisez tous les canaux et recalibrez l'optique.

Informations sur l'écran	État défectueux	Rectification d'erreurs*
LO Signal optique lorsque la LED est éteinte	> 2900	Remplacez la carte optique.
HI Signal optique lorsque la LED est allumée	< 28000	Retirez la cuvette et appuyez sur RÉINITIALISER.
QC Bruit du signal optique	> 30	Touchez le bouton OPTIQUE.
mA puissance de la LED (intensité)	Non [3 - 12mA]	Retirez la cuvette et appuyez sur RÉINITIALISER.
TMP température en °C	Non [36.0 - 38.0°C]	Attendez 15 min.
REF Signal du capteur de température	Non [48000 - 52000]	Ajustez la température ou remplacez le capteur.

*D'autres rectifications d'erreurs peuvent être trouvées dans le chapitre « Élimination des dysfonctionnements ».

6.3. Rapport du système

Appel : Écran d'accueil / LED verte ou rouge / Imprimer

22.08.2017

Système: COAX

Version: V1.01.42

SIN : 01040 01234

PIN: 12345 67890

TEMP: 37.0°C

50981 (objectif = 50992)

Système Optique:

Lo	Hi	mA	QC	
1:2698	28822	5	6	OK
2:2698	29822	6	3	OK
3:2698	30822	7	1	OK
4:2698	29822	6	0	OK

PT= 26

aPTT= 8

FIB= 17

DD= 0

AT= 0

TOTAL 101

Date du rapport

Nom du système

Version du logiciel

Numéro d'identification du système

Numéro d'identification du produit

Température de l'optique et valeur numérique du thermocapteur

Valeurs optiques

Lo = LED éteinte

Hi = LED allumée

mA = Alimentation LED

Qc = Bruit de l'optique

OK = Aucun problème

!! = État défectueux

Comptage des tests réalisés

Les états défectueux sont décrits dans le chapitre « Vérification optique ».

6.4. Ajuster la température

Appel : Écran d'accueil / Menu / Température

1. Allumez l'appareil et attendez environ 15 min jusqu'à ce que le système affiche 37 °C sur l'écran.
2. Remplissez un tube / un flacon de réactif avec 2 mL d'eau et placez-le dans une position de réactif. Placez un thermomètre numérique dans le tube de réactif et laissez chauffer environ 10 min.
3. Appuyez sur le menu.

Changez la température actuelle du système pour la valeur du thermomètre. Attendez 10 min et répétez la procédure.

Problèmes habituels :

Dysfonctionnement / erreur	Cause possible	Mesures
Le système n'a pas chauffé jusqu'à 37 °C.	La calibration du capteur est hors de la gamme.	Réinitialisez aux paramètres d'usine comme décrit dans le chapitre « Fonction cachée ».
Le système affiche 0,00 °C.	Le capteur est hors de la gamme.	La temperatura ambiente debe ser 0 °C-45 °C.
	Le capteur ou la carte LED optique est défectueuse.	Remplacez la carte LED.

6.5. Aperçu du tableau principal

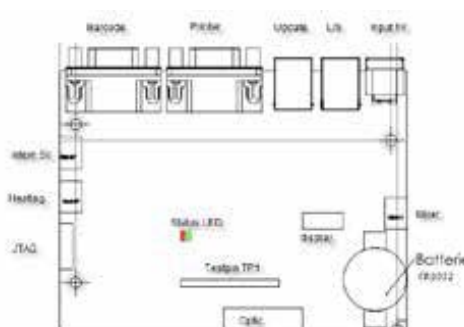


Figure 18 Tableau principal

Fonction des broches d'essai :

- TP1 = intervalle SysTick, doit déclencher chaque 1 ms
- TP2 = indique la lecture de SD24
- TP3 = ramène à l'écran d'accueil
- TP4 = écrire sur EEprom
- TP5 = lire depuis EEprom
- Autre = non utilisé

LED d'état		
verte, permanent	= tout est OK	
rouge, permanent	= erreur EEPROM	unité et/ou tableau principal optique défectueux
vert, clignotant	= batterie < 3.0V	batterie expirée
rouge, clignotant	= capteur de température	optique non connecté

6.6. Mise à jour du firmware



Uniquement pour le personnel formé et autorisé. Une interruption soudaine de l'alimentation ou de la communication des données pendant la procédure de mise à jour empêchera l'appareil de s'allumer par la suite. Dans ce cas, l'instrument peut être restauré uniquement par l'interface JTAG.

- Téléchargez flashdisk.exe depuis le site Web du fabricant. Contactez le distributeur local pour recevoir l'adresse URL correcte.
- Flashdisk.exe est une archive Winzip s'exécutant toute seule. Un double clic ouvrira la boîte de dialogue de la mise à jour. Certains logiciels antivirus peuvent empêcher l'archive de s'exécuter d'elle-même. Dans ce cas, extrayez les fichiers sur votre bureau et exécutez « XFlash.exe ».



Figure 19 Capture d'écran de l'outil XFLASH

- Confirmez Démarrer la mise à jour.
- Retirez le câble USB de l'instrument et confirmez.
- Connectez le câble USB au port USB « Service » (= deuxième port USB en partant de la gauche) de l'instrument.
- Flash va maintenant identifier l'instrument et afficher CONTINUER. Interrompez XFlash si aucun instrument n'est trouvé et installez le pilote de l'appareil « FT232.exe » manuellement. Le fichier est inclus dans l'archive du disque flash.

- Confirmez Démarrer la mise à jour. Après cette commande, le firmware sera transmis à l'instrument. Il n'y a aucun moyen d'interrompre ce processus. Au bout d'environ 120 s, la mise à jour est terminée.
- Retirez l'alimentation, puis le câble USB du port Service. Connectez ensuite l'alimentation à l'instrument. L'appareil devrait démarrer et afficher la bonne version du firmware.

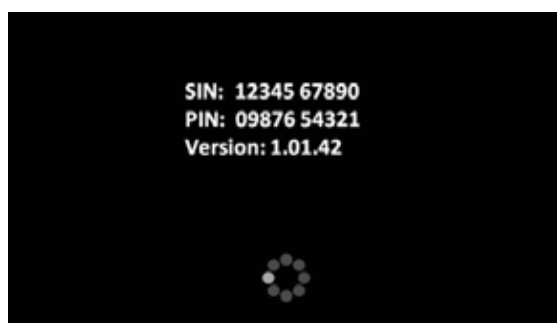
6.7. Dysfonctionnements habituels

Dysfonctionnement / erreur	Cause possible	Mesures	Par
Le système n'est pas prêt	Différent	Ouvrez les informations système et vérifiez les erreurs en rouge.	Utilisateur
Tests restants = 0	Aucune cuvette activée	Créez un ticket.	Utilisateur
ERR = Comm	Tableau principal défectueux	Remplacement	Service autorisé
ERR = SWCORE	Bug ou échec du logiciel	Mise à jour du firmware	Utilisateur
ERR = Sensor	Capteur de température défectueux	Remplacement de l'optique	Service autorisé
ERR = Temp	Température hors de la plage de 36 à 38 °C	Attendez 15 min.	Utilisateur
ERR = Optic	Canal optique bloqué ou LED défectueuse	Retirez la cuvette de l'optique ou nettoyez l'optique ou remplacez l'optique.	Service autorisé
ERR = Battery	Faible énergie dans la batterie	Remplacement	Service autorisé

Faux résultats	Cause possible	Mesures
Aucune coagulation ou fausse coagulation détectée	Vrai, anti-coagulation ou saignement du patient	Retirez la cuvette et vérifiez la coagulation avec une aiguille.
	Réactif défectueux	Vérifiez de façon oculaire s'il y a des floccs ou une coagulation. Contrôlez le plasma pour vérifier. Préparez un nouveau flacon. Vérifiez le diluant / l'eau.
	L'instrument a raté la coagulation	Augmentez le temps maximum.
	Fibrinogène bas ou interférence optique (lipémique, bilirubine, hémolytique)	Répétez, puis activez l'option hi-sense.
Faux résultats (INR, %, mg/dL...)	Méthode non calibrée correctement	Vérifiez les données de calibration et corrigez le LOT.

7.1. Réinitialisation aux paramètres d'usine

Procédure de réinitialisation du système aux paramètres d'usine :



Écran d'accueil



Comment réinitialiser aux paramètres d'usine :

1. Appuyez 3 secondes sur la girouette pendant le démarrage.
2. Sélectionnez « OK ». Allumez l'appareil et basculez sur l'écran d'accueil.
3. Confirmez la réinitialisation.

La date, la température et la calibration du test doivent être ajustées après une réinitialisation aux paramètres d'usine !

Valeurs par défaut :

- Capteur de température = 51000
- Mixeur = 1
- Langue = EN
- Double analyse = OFF
- Auto PID = ON

- Compte à rebours = OFF
- Tous les résultats stockés sur la carte sont supprimés
- Toutes les données de calibration du test sont réinitialisées par défaut

Calibration du test :

Comment réinitialiser une calibration PT à la valeur d'usine :

1. Allumez l'appareil et basculez sur l'écran d'accueil.
2. Touchez n'importe quel bouton de test.
3. Changez le test « PT » et appuyez sur Paramètres ou scannez le code-barres d'un flacon PT.
4. Saisissez le LOT et la date d'expiration, puis indiquez « % + INR » pour les unités.

7.2. Connexion en tant qu'admin



Figure 20 Connexion admin

1. Passer l'écran d'accueil : Appuyez longuement sur l'icône girouette.
2. Touchez alternativement : Zone 1, 2, 1, 2, 1, 2.

En tant qu'admin, les fonctions suivantes sont disponibles :

1. Changer le protocole de test (voir le prochain chapitre)

7.3. Changer le protocole de test

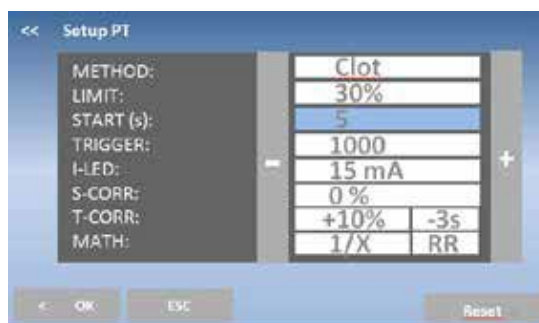


Figure 21 Protocole de test

Paramètres	Sélection	Fonction
MÉTHODE	CLOT/CHROM	Clot (coagulation) = analyse de la coagulation. Chrom = test chromogénique ou immunoturbidimétrique.
Limite	Méthode CLOT : 30 - 70 %	Définition du temps de coagulation. 30 % = résultats les plus courts, proches du début de la réaction. 70 % = résultats les plus longs, proches de la fin de la réaction.
	Méthode CHROM : 25 mE – 500 mE	Définition de la non-linéarité du signal ou du dosage élevé. Exemple : Les signaux de plus de 50 mE au point final sont positifs au D-dimère.
Start (Début) (s)	3-255 s	Point mort = premier point de détection.

Paramètres	Sélection	Fonction
Démarrage automatique / Déclenchement	100 - 5000	Sensibilité du démarrage automatique. 100 = très sensible. Risque de démarrage involontaire. 5000 = très peu sensible. Risque de ne pas démarrer.
I-LED	3 - 42 mA	Alimentation de la LED initiale pendant le démarrage du test. Les tests très clairs comme FIB nécessitent uniquement 5 à 10 mA. Les tests très troublés comme DD nécessitent 15 à 25 mA. La meilleure alimentation LED est paramétrée automatiquement pendant la mesure. Le signal initial est nécessaire pour éviter les ajustements.
S-Corr	+/- 200%	Correction mathématique du signal. 0 % = aucune correction. 100 % = signal doublé. Ce peut être utile si les systèmes mesurent des temps de coagulation courts ou longs qui sont faux.
T-Corr	+/- 70% +/- 15s	Correction du temps de coagulation. Eg. T-Corr = +20 % - 3 s. Résultat = 10 s est correct pour 12 s - 3 s = 9 s. Cela peut être utile pour améliorer la corrélation avec les concurrents ou les étalons de référence.
Math	LIN, 1/X, logX, LogXY POINT/LIGNE	Interpolation entre les points de calibration. Interpolation point par point ou ligne de régression.

8.1. Informations de nettoyage générales

- Lavez avec un chiffon en coton ou un coton-tige non pelucheux.
- Ne versez jamais de liquide sur l'optique, la zone de travail ou l'écran tactile.
- Faites en sorte qu'il n'y ait ni poussière ni moisissure sur l'appareil.
- Si des liquides se trouvent sur l'appareil, retirez-les avec un chiffon absorbant.
- Si un liquide a été involontairement versé ou injecté à l'aide d'une pipette dans un canal de mesure, débranchez immédiatement l'alimentation et nettoyez le canal avec une pipette et un chiffon non pelucheux. Vérifiez la fonction des optiques dans le menu ENTRETIEN.



Considérez toutes les surfaces et tout le matériel qui auraient pu entrer en contact avec du plasma ou un autre liquide biologique comme potentiellement contaminés avec du matériel infectieux.



Évitez tout contact direct avec les produits de décontamination et désinfection.

8.2. Nettoyage

- Utilisez uniquement des chiffons en microfibre sans liquide pour nettoyer l'écran.
- Nettoyez et essuyez toutes les projections autour de l'espace de travail avec un détergent à la javel diluée de 5 à 10 % ou de l'eau.

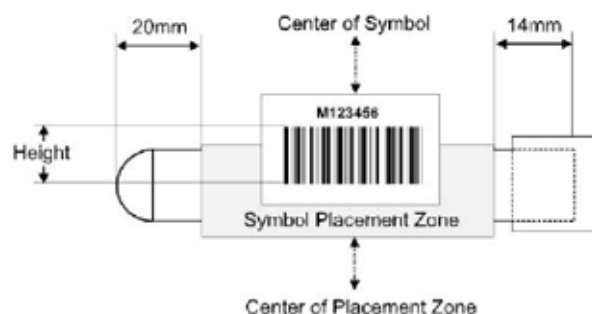
8.3. Décontamination

- Utilisez de la javel diluée de 30 % et un désinfectant commercial (par exemple Bacillol® AF).
- Décontaminez la zone de travail. N'appliquez pas de liquide sur l'écran.

8.4. Maintenance régulière

- Aucune maintenance nécessaire.

9.1. Instructions de code-barres



Caractéristiques de l'étiquette :

Longueur de l'étiquette	50 – 70 mm
Hauteur de l'étiquette	20 - 30 mm
Longueur du code-barres	40 – 60 mm
Hauteur du code-barres	10 - 20 mm
Zone vide	> 5mm
Résolution / module	5 à 20 pour mille (0,2 – 0,5 mm)
Ratio	minimum 1 : 2,5 à 1 : 3 (codes à deux dimensions)
Qualité	Niveau A ou B selon ANSI X3.192-1990

Codes acceptés	
Code 128	3 à 16 caractères, utilise une somme de contrôle sans l'afficher
EAN 128	3 à 13 caractères, utilise une somme de contrôle sans l'afficher
Code 39	4 à 13 caractères, n'utilise pas de somme de contrôle
Code 93	4 à 13 caractères, n'utilise pas de somme de contrôle
2/5 intercalé	8 à 12 caractères, n'utilise pas de somme de contrôle

9.2. Données techniques

Analyseur	
Écran	Tactile capacitif TFT 4,3" 480 x 272.
Systèmes de mesure	1 à 4 canaux de mesure indépendants. Longueur d'onde de la LED 405 nm.
Cuvette	Cuvette d'un canal simple pour une détection optique.
Position (préchauffée)	5 positions de réactif à 36,5 – 37,5 °C 20 positions de cuvette à 36,5 – 37,5 °C
Volumes de réaction	Le volume total minimum est de 75 µL.

Lecteur de code-barres

Lecteur CCD	Alimentation maximale = 120 mA Période de pulsation = 330/s
Classe B EN 55022:2010, EN 62471:2008	Longueur d'onde = 617 nm Meilleure distance = 80 – 120 mm

Codes acceptés	EAN (8, 13, 128), Code (39, 93, 128), code-barres, intercalés 2 sur 5
----------------	--

Source d'alimentation

Tension d'entrée nominale	100 – 240 VAC, 47 – 63 Hz
---------------------------	---------------------------

Courant d'entrée maximal	0.7 Arms
--------------------------	----------

Puissance de sortie	5 VCC, 3,3 A
---------------------	--------------

Batterie (tableau principal)	Lithium CR2032 3 V
------------------------------	--------------------

Consommation électrique	maximum = 14 W sommeil < 0,5 W
-------------------------	--------------------------------

Dimensions

Taille (L x P x H)	225 x 150 x 90 mm
--------------------	-------------------

Poids	1,04 kg (sans alimentation électrique)
-------	--

Conditions ambiantes

Voir le chapitre « Installation »

Émission de bruits

Bruit du fonctionnement	Maximum 50 dBA
-------------------------	----------------

Interfaces

RS232 (code-barres)	Sub-D9, femelle ; 9600 bauds/8/1/N ; 9 broches, alimentée par 5 VCC. Pour le lecteur de code-barres portable externe, les imprimantes de série.
---------------------	--

Conditions ambiantes

RS232 (imprimante)	Sub-D9 femelle ; 9600 bauds/8/1/N ; pour les imprimantes de série.
USB (entretien, mise à jour du firmware)	Type-B, femelle, 115200 bauds/8/1/N.
USB (LIS)	Type-B, femelle, 115200 bauds/8/1/N ; pour communication LIS.

Données de performance habituelles

Test	CV.	Plage
PT	<3%	0 - 30 INR
APTT	<3%	15 - 420s
FIB	<7%	50 - 999 mg/dL



BioSystems S.A.

Costa Brava 30, 08030 Barcelone (Espagne) | Tel. (+34) 93 311 00 00
prevecal@biosystems.es | www.prevecal.net | www.biosystems.es

